MICK Axel

FICHIER D'ANALYSE MODULE 1 BLOC ELECTIF DEVELOPPEMENT

Module 1 Bloc Développement : Axel MICK

Analyse technique : Application Silver-Appy pour les Seniors

1. Architecture et Technologies

Le développement sera réalisé en Kotlin. Le design des écrans ne se fera pas avec Jetpack Compose, qui n'est pas étudié dans ce module , mais via le système des Android Views

décrit dans des fichiers XML (Layouts). L'architecture s'appuiera sur l'utilisation d'une Activity principale servant de conteneur à plusieurs Fragments.

Cette approche permet une meilleure réutilisabilité du code et une grande flexibilité des interfaces, ce qui est indispensable si les seniors utilisent

l'application sur une tablette.

2. Gestion et Persistance des Données

Pour sauvegarder le profil utilisateur et ses préférences (données simples), nous utiliserons les SharedPreferences.

Bien que la bibliothèque Room soit évoquée comme le standard Google pour les bases de données SQLite , nous pourrons également nous appuyer sur le stockage local par Fichiers.

La synchronisation de l'historique des activités avec un serveur distant s'effectuera via une API REST échangeant des données au format JSON. Cette communication sera gérée par

la librairie Retrofit, associée aux Coroutines pour un traitement asynchrone.

3. Sécurité et Réseau

Pour que l'application puisse communiquer avec le serveur, il faudra impérativement déclarer la permission android.permission.INTERNET dans le fichier AndroidManifest.xml.

Concernant la sécurité locale, les fichiers et SharedPreferences utiliseront le mode MODE_PRIVATE pour être inaccessibles aux autres applications.

De plus, il faudra veiller à ne jamais stocker d'informations sensibles sur un support de stockage externe (comme une carte SD).

4. Accessibilité et Interface (Défi Technique Principal)

Le véritable défi technique se situera au niveau de l'accessibilité visuelle. Il faudra utiliser l'unité dp pour l'espacement et les composants ,

mais impérativement privilégier l'unité sp (Scale-independent Pixels) pour les textes. Cette unité garantit l'adaptation dynamique de l'affichage selon les réglages

du smartphone du senior. L'attribut android:contentDescription sera systématiquement renseigné sur les images (ImageView) pour fournir un texte descriptif aux outils

d'accessibilité. Enfin, pour un code propre, toutes les données (textes, couleurs, dimensions) seront externalisées dans les dossiers de ressources (res/values/)

afin de faciliter la maintenance.